

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ

ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI
KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI
GÖKKURT-YZ
BAŞVURU ID

327226

İçindekiler

İçindekiler.....	2
Şekiller Tablosu	2
1. TAKIM ŞEMASI	3
1.1. GÖKKURT Takımı	3
2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	3
3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ	4
3.1 Veri Setleri	4
3.2 Algoritmalar	5
3.2.1 YOLOv5	5
3.2.2 YOLOR.....	7
4. ÖZGÜNLÜK.....	7
4.1 Sınıflandırıcı Model	8
4.2 Kutu Boyut Algılama	8
4.3 Renk Geçiş Sistemi	9
4.4 Çift Modelli Sistem	10
4.5 Akış Şeması.....	10
5. SONUÇLAR VE İNCELEME.....	11
6. KAYNAKÇA	14

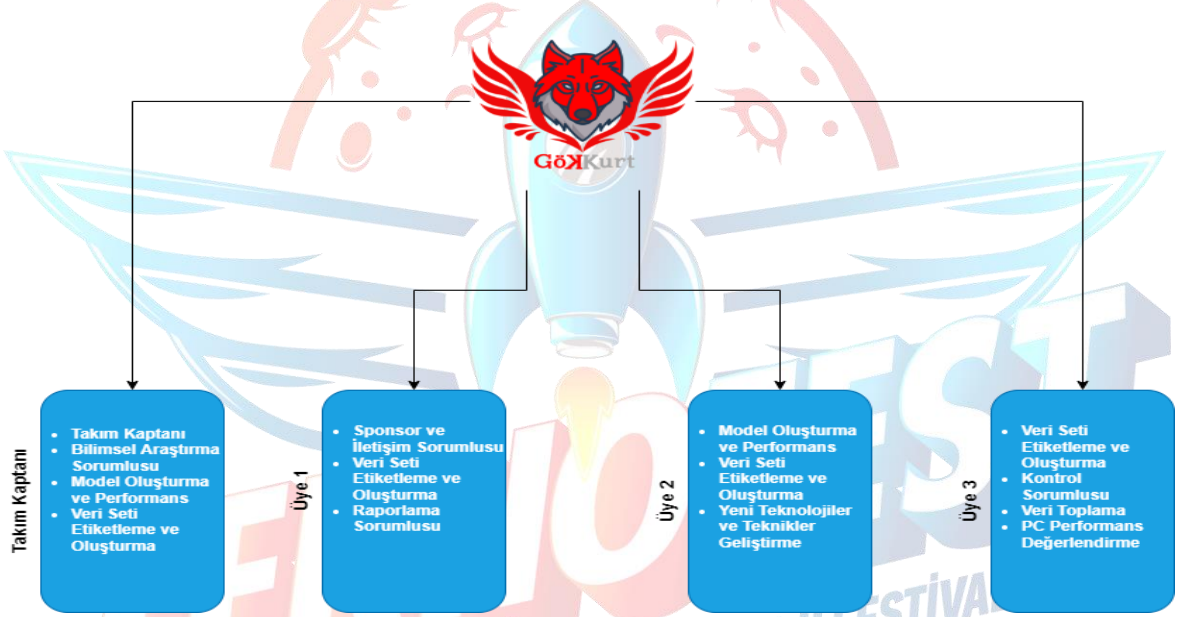
Şekiller Tablosu

Şekil 1 Takım Şeması	3
Şekil 2 YOLOv5 Modellerinin EfficientDet Modelleri İle Karşılaştırılması	4
Şekil 3 YOLOv5 Görüntülerin Izgaraya Bölünmesi	5
Şekil 4 YOLOv5 Genel Mimarisi	6
Şekil 5 YOLOv5 Sürümleri Karşılaştırma	7
Şekil 6 YOLOR Modelinin Popüler Modeller İle Karşılaştırması	7
Şekil 7 Geliştirilecek Sınıflandırıcı Modelinin Çalışma Prensibi	8
Şekil 8 Boyut Tespiti Sisteminin Çalışma Prensibi.....	9
Şekil 9 Boyut Tespiti Sisteminin Çalışma Prensibi.....	9
Şekil 9 Çift Model Sisteminin Çalışma Prensibi.....	10
Şekil 10 Sistem Çalışma Prensibi	10
Şekil 11 Test görüntüsü 1	11
Şekil 12 Test Görüntüsü 2	11
Şekil 13 Karlı Test Görüntüsü	12
Şekil 14 Gece Çekimi Test Görüntüsü.....	12
Şekil 15 Modelin 100 epoch sonunda eğitim değerleri	13

1. TAKIM ŞEMASI

1.1. GÖKKURT Takımı

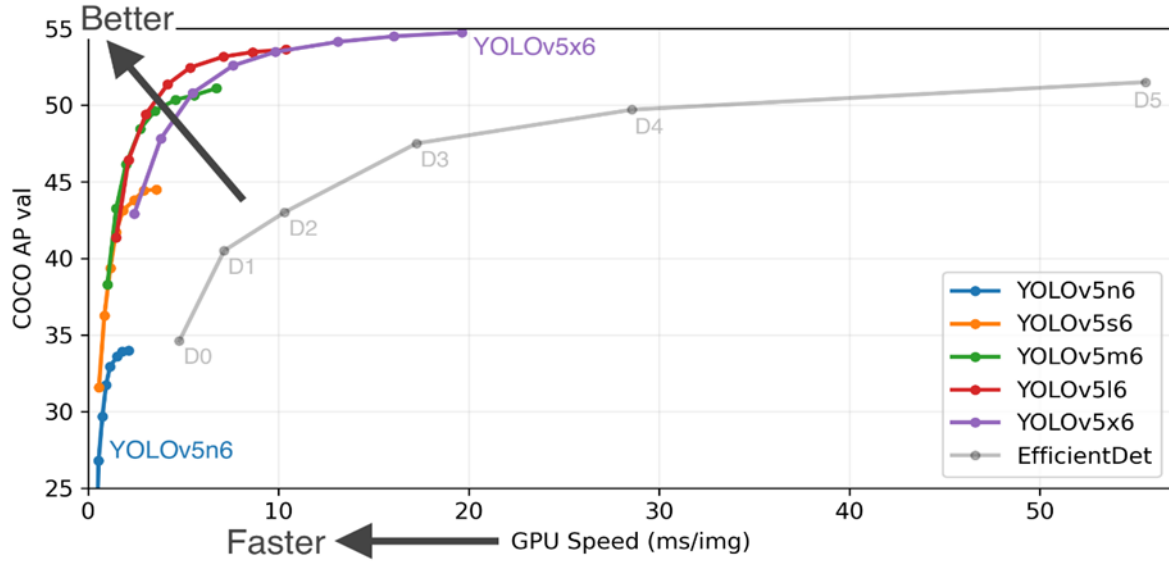
Gökkurt takımımız Kotyora takımının isim değiştirmesi ile 2021 yılı Eylül ayı içerisinde gönüllü, istekli ve girişimci öğretmenlerin çabaları ile kuruldu. Gökkurt takımımızın amacı teknolojiyi yararlı amaçlar doğrultusunda kullanabilmek için erken yaşlarda farkındalığı sağlamak ve bu konuda öğrencilerimize de örnek olabilmektir. Ülkemizin milli teknoloji geliştirmesi konusunda bizlerde söz sahibi olmak ve ileri teknolojiler konusunda öğrencilerimizde farkındalığı sağlamak istiyoruz. Takımımız Ordu ili Altınordu ilçesinde Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapmakta olan 4 bilişim teknolojileri alan öğretmeni tarafından kurulmuştur. Takımımızdaki tüm arkadaşlar yüksek lisans mezunu olup aktif olarak düzenlenen yarışmalara ve projelere katılmaktadır. Ayrıca 2021 Teknofest yarışmasında öncül takımımız olan Kotyora takımı ile Ulaşım'da Yapay Zeka yarışmasında Türkiye 3.lüğü elde edilmiştir.



Şekil 1 Takım Şeması

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Projemiz ön tasarım raporunda belirtilen takvime uygun olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Öncelikle ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz algoritmalar (EfficientDet, YOLOR ve YOLOv5) arasında yaptığımız testler sonucunda yarışmaya ana model olarak YOLOv5 [1] API si kullanarak devam etme kararı alınmıştır. Bu kararı almamızdaki en büyük etken YOLOv5 mimarisinin diğer mimarilere göre kendi sistemlerimiz de oldukça hızlı çalışması ve sonuç üretmesidir. Şekil 2'de YOLOv5 ile EfficientDet [2] mimarisi arasındaki hız ve doğruluk farkı görülmektedir.



Şekil 2 YOLOv5 Modellerinin EfficientDet Modelleri İle Karşılaştırılması

YOLOR [3] mimarisini ana model olarak seçmememizin temel nedeni ise YOLOv5 mimarisine göre benzer sonuçlar üretmesine karşılık eğitim sürelerinin biraz daha uzun sürmesidir. Yarışma için kullanacağımız algoritmayı belirledikten sonra algoritmayı optimize etmek için Hiper-Parametre ayarlamaları üzerinde denemeler yapılmıştır. Ayrıca veri seti toplama çalışmalarımız sürmektedir. Özellikle iniş alanı (UAI ve UAP) konusunda yeterli veri bulunmadığından teknik şartnamede paylaşılan iniş alanı görüntüleri kullanılarak yeni veriler oluşturulmaktadır. Gün batımı ve gün doğumu verileri toplanmaktadır. Ayrıca modelin tespit etmekte zorlandığı (karlı, sisli) görüntüler üzerinde çeşitli filtre teknikleri (HSV (hue[ton], saturation[doygunluk], value[değer])) kullanılarak görüntü işleme yapılmıştır. Tüm bunlara ek olarak ÖTR raporunda belirtmiş olduğumuz sınıflandırıcı model, kutu boyut tespit sistemi çalışmaları ve denemeleri sürmektedir. Ayrıca ÖTR den farklı olarak çift model kullanımı YOLOR ve YOLOv5 gibi çalışmalar yapılmaktadır.

3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ

3.1 Veri Setleri

Yarışma için açık kaynak olarak paylaşılan birçok veri setinden yararlanılmıştır. Bu veri setlerinden özenle seçilmiş görüntülerden oluşan ve yeniden etiketlenen özgün bir veri seti kullanılacaktır. Yararlandığımız veri setleri genel olarak şu şekildedir.

VisDrone-Dataset [4] AISKYEEYE ekibi tarafından Çin Tianjin Üniversitesi, Makine Öğrenimi ve Veri Madenciliği Laboratuvarı'nda toplanmıştır. Veri seti, çeşitli drone monteli kameralar tarafından yakalanan 261.908 kare ve 10.209 statik görüntüden oluşan 288 video klipten oluşmaktadır. Eğitilen model için ana kaynak veri setidir. Çok miktarda araç ve insan görüntüsü bulundurmaktadır. Bu veri seti modelin temel olarak araçları ve insanları öğrenmesini sağlar.

Stanford Drone Dataset [5] yayalar, bisikletliler, otomobiller ve otobüslerden oluşan yaklaşık 69GB lık büyük bir veri setidir. Özellikle 90 derecelik açı ile çekildiğinden yarışma için çok uygundur. Eğitilen modelde özellikle üstten araç tanımda kullanışlı sonuçlar vermektedir.

Aerial Semantic Segmentation Drone Dataset [6] özellikle insan tespiti için kullanılmıştır. Yüksek çözünürlükte (6000x4000px) 400 görüntü içermektedir. Eğitilen modelin insanları tanımasında özellikle faydalıdır.

ERA Dataset [7] 2.864 videodan oluşan büyük ölçekli bir veri setidir. Birçok farklı coğrafik konumdan görüntüler bulunmaktadır. Modelin farklı coğrafik zeminlerde tanıma yapmasında etkilidir.

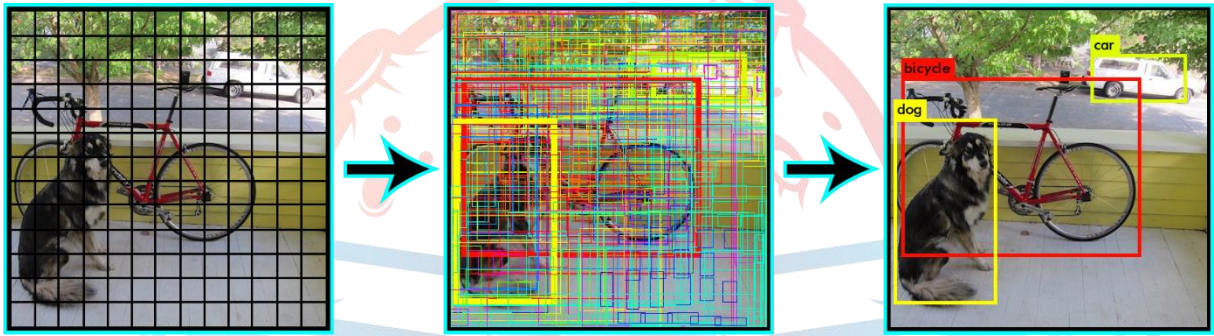
UAVDT-Benchmark [8] 10 saatlik ham videolardan oluşan 80bin frame içerir. Sisli, aydınlık, yağmurlu gibi farklı hava koşullarında çekimler bulunmaktadır. Modelin farklı hava koşullarında tanıma yapmasında yardımcıdır.

Bunların dışında Teknofest 2021 Ulaşım da Yapay Zeka yarışmasındaki oturumlardan elde edilen görüntülerden derlenen fotoğraflarda kullanılmıştır.

3.2 Algoritmalar

3.2.1 YOLOv5

Yarışma için seçtiğimiz ana model mimarisi YOLOv5 [9] dur. YOLOv5 açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunulmakta ve sürekli geliştirilmekte olan bir yapıdır. Bu yapı gerekli Hiper-Parametre [10] optimizasyonu yapılarak yarışmaya uygun hale getirilmiştir. 2015 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan YOLO görüntüleri bir ızgara sistemine göre bölen nesne algılama algoritmasıdır. Şekil 3 de ızgara sistemi görülmektedir.



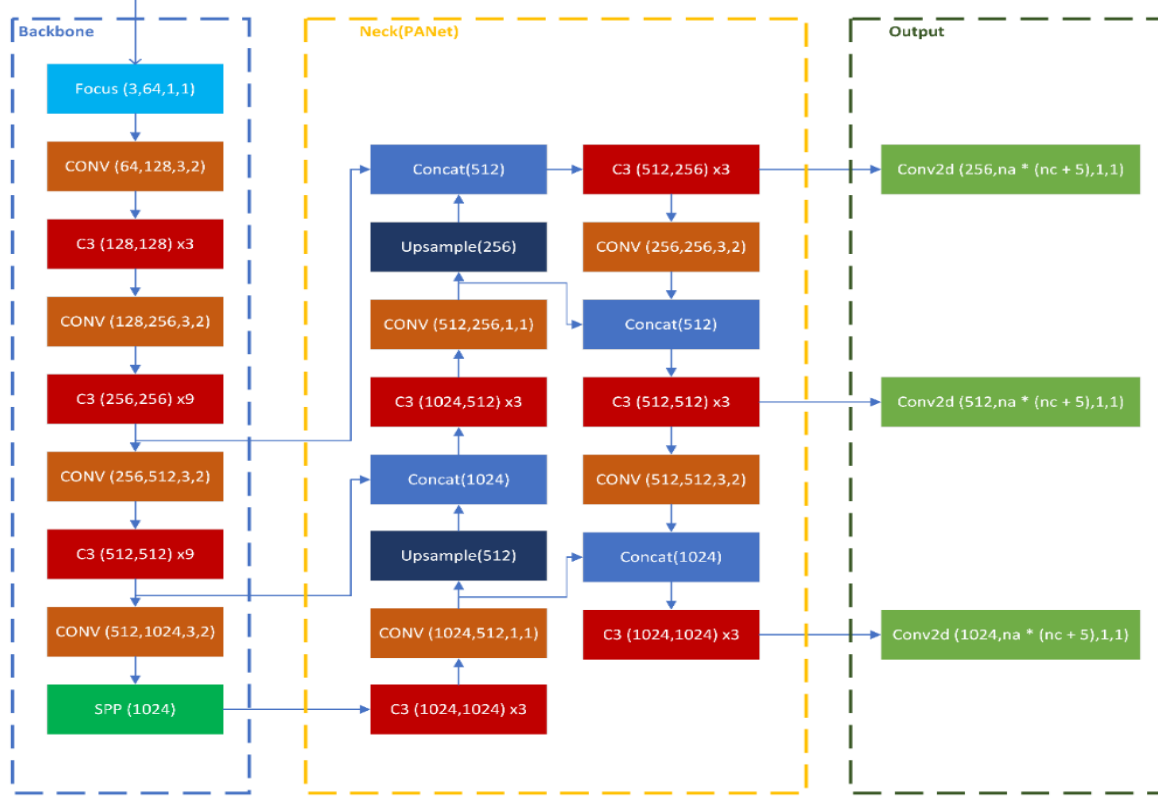
Şekil 3 YOLOv5 Görüntülerin Iızgaraya Bölünmesi

YOLO ağı üç ana parçadan oluşmaktadır.

- 1) Omurga - Farklı ayrıntı düzeylerinde görüntü özelliklerini toplayan ve oluşturan evrimsel bir sinir ağı.
- 2) Boyun - Tahmine iletmek için görüntü özelliklerini karıştırmak ve birleştirmek için bir dizi katman.
- 3) Kafa - Boyundan özellikleri alır alarak kutu ve sınıf tahmin adımlarına iletir.

Şekil 4 de YOLOv5 ağının temel mimarisi görülmektedir.

(In_channel,out_channel,kernel_size,stride); (In_channel,out_channel); (out_channel)



Şekil 4 YOLOv5 Genel Mimarisi

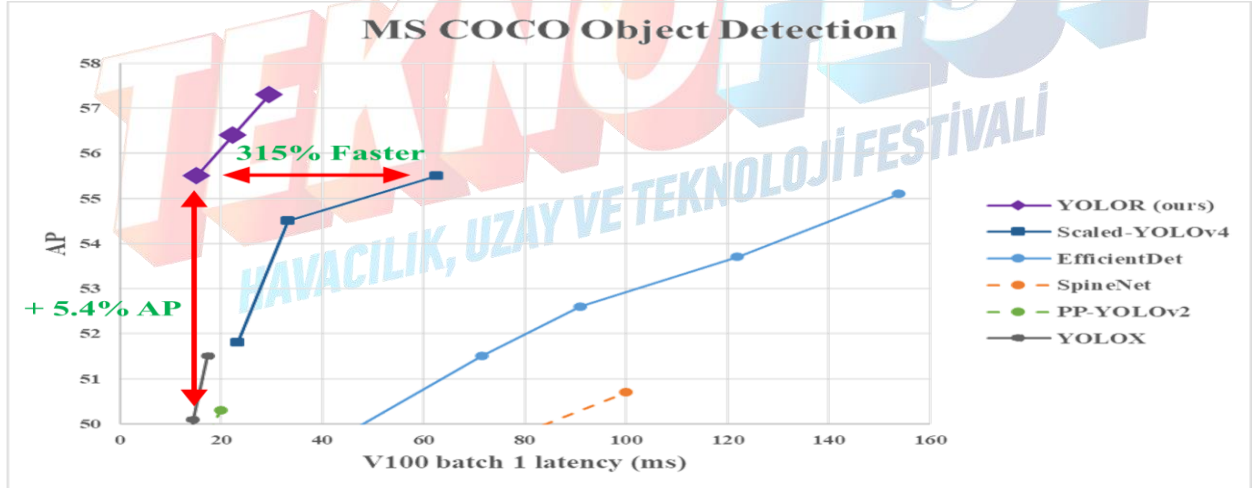
YOLO algoritmasının kullanılmasına karar verilmesinin en önemli nedeni diğer modellere kıyasla oldukça hızlı çalışması ve sonuç üretmesidir. Özellikle kişisel dizüstü bilgisayarlarımız da performans konusunda büyük fark yaratmıştır. Bununla birlikte algoritmanın performansı her ne kadar yüksek olsa da eğitim için geçen süre diğer modeller ile benzerlik göstermektedir. YOLOv5 algoritması popüler derin öğrenme kütüphanelerinden olan Pytorch [11] kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Pytorch grafik işlem birimlerinin (GPU) gücünü verimli şekilde kullanan Python temelli bir yapıdır. YOLOv5 yapısı içinde çeşitli katman yapısına sahip birçok farklı model bulunmaktadır. Veri setlerimiz ile yapılan testler sonucunda model sürümlerinden yarışma için YOLOv5l6(large) sürümünün kullanılmasına karar verilmiştir. Çeşitli YOLOv5 sürümlerine ait karşılaştırma tablosu Şekil 5 de gösterilmiştir.

Model	size (pixels)	mAP ^{val} 0.5:0.95	mAP ^{val} 0.5	Speed CPU b1 (ms)	Speed V100 b1 (ms)	Speed V100 b32 (ms)	params (M)	FLOPs @640 (B)
YOLOv5n	640	28.0	45.7	45	6.3	0.6	1.9	4.5
YOLOv5s	640	37.4	56.8	98	6.4	0.9	7.2	16.5
YOLOv5m	640	45.4	64.1	224	8.2	1.7	21.2	49.0
YOLOv5l	640	49.0	67.3	430	10.1	2.7	46.5	109.1
YOLOv5x	640	50.7	68.9	766	12.1	4.8	86.7	205.7
YOLOv5n6	1280	36.0	54.4	153	8.1	2.1	3.2	4.6
YOLOv5s6	1280	44.8	63.7	385	8.2	3.6	12.6	16.8
YOLOv5m6	1280	51.3	69.3	887	11.1	6.8	35.7	50.0
YOLOv5l6	1280	53.7	71.3	1784	15.8	10.5	76.8	111.4
YOLOv5x6 + TTA	1280 1536	55.0 55.8	72.7 72.7	3136 -	26.2 -	19.4 -	140.7 -	209.8 -

Şekil 5 YOLOv5 Sürümleri Karşılaştırma

3.2.2 YOLOR

Çift modelli bir yapı geliştirmek için kullanılması düşünülen güncel bir diğer mimari ise ücretsiz ve açık kaynak olarak geliştirilen YOLOR [3] mimarisidir. Birçok görev için atanmış bir birleşik ağ yapısı sunan mimari diğer birçok popüler model mimarisine göre performansı oldukça yükselmiştir. Mimarinin diğer bazı popüler modeller ile karşılaştırılması Şekil 6 de görülmektedir.



Şekil 6 YOLOR Modelinin Popüler Modeller İle Karşılaştırması

4. ÖZGÜNLÜK

Geliştirilecek olan modelleri eğitmek için seçilmiş veri setlerinden özenle belirlenen görüntüler kullanılarak sıfırdan insan, taşıt ve iniş alanlarının etiketlendiği bir veri seti oluşturulmuştur. Görüntülerin

seçimi yapılırken yarışma şartnamesinde belirtilen hava koşullarına uygun seçimler yapılmıştır. Etiketleme işlemlerinden sonra modeller için veri setimiz üzerinden train ve test kümeleri oluşturulup modellere uygun dosya formatlarında veri seti düzenlenmiştir. Veri seti içeriğinin gelişmesi için uygun değerler ile Data Augmentation(Veri Büyütme) teknikleri [12] kullanılmıştır. UAP ve UAI iniş alanları için eldeki veri yetersiz olduğu için sanal olarak veri oluşturularak bu açık kapatılmaya çalışılmıştır.

Geliştirilecek modellerin performanslarını arttırmak için uygun Hiper-Parametre [10] optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Modellerin toplu resim işleyebilmesi için gerekli kodlar yazılıp performans artışı sağlanmıştır. Modellerin tespit ettikleri UAP ve UAI alanlarının inişe uygun olup olmadığının belirlenmesi için özel olarak kodlamalar yapıлып sisteme entegre edilmiştir.

4.1 Sınıflandırıcı Model

Modelin hata payının düşürülmesi için modellerden gelen sonuç verilerini kendi geliştirdiğimiz sınıflandırıcı(classifier) modele vererek hata oranının düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu sınıflandırıcı modelde taşıt, insan, taşıt değil ve insan değil ayrımı yapılmıştır. Geliştirdiğimiz sınıflandırıcı modelin genel çalışma prensibi şekil 7 de gösterilmiştir.



Şekil 7 Geliştirilecek Sınıflandırıcı Modelin Çalışma Prensibi

4.2 Kutu Boyut Algılama

Başarımı arttırmaya yönelik düşündüğümüz bir başka yöntem ise modelimizin tespit ettiği nesnenin kutu boyutunun analizi yapılarak, gerekenden küçük veya büyük kutuların taşıt olup olmadığının değerlendirilmesidir. Kutu boyutlarına göre frame içerisindeki taşıt olan nesnelerinin ortalama boyutu alınarak, belirli hata değerleri de göz önünde bulundurularak küçük veya büyük kutuların elenmesi sağlanmıştır. Modelimizin kutu boyutlandırma çalışma prensibi şekil 8 de gösterilmiştir.



Şekil 8 Boyut Tespiti Sisteminin Çalışma Prensibi

4.3 Renk Geçiş Sistemi

Bunların dışında modelimizde gece ve kötü hava koşullarında çekilmiş görüntüler için color saturation (renk doygunluk) değerlerinin otomatik ayarlanabileceği özgün bir kodlama yapılmıştır. Bu şekilde görüntülerden objelerin ayrışımı daha kolay hale getirilmiştir. Şekil 9.da renk geçiş sistemi örneğimiz gösterilmiştir.

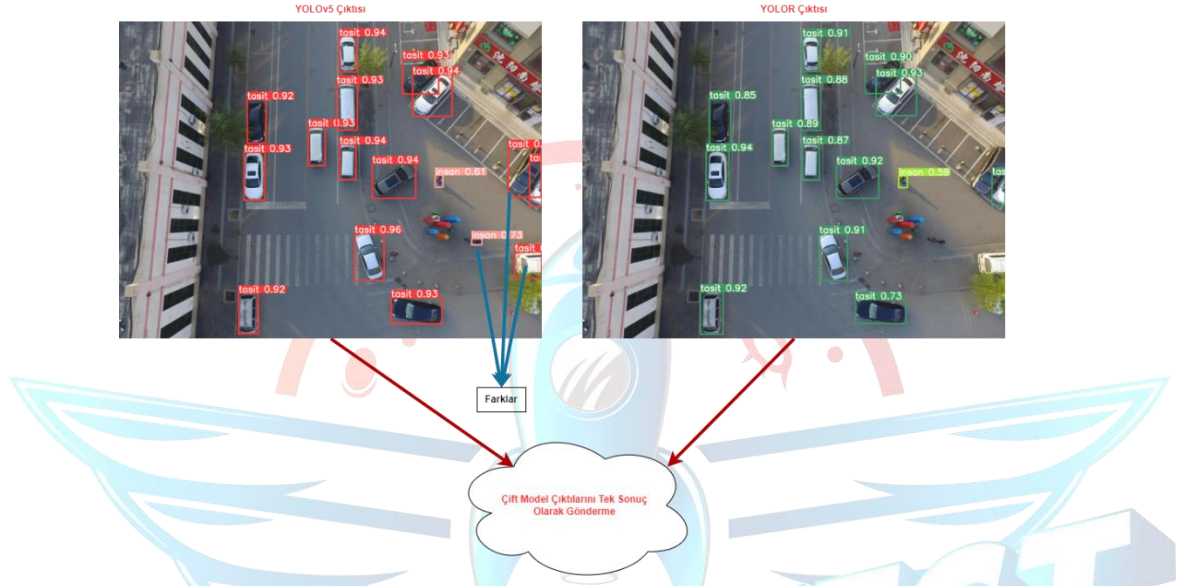


Şekil 9 Boyut Tespiti Sisteminin Çalışma Prensibi

Şekilde görüldüğü gibi ham gece fotoğrafında insan tespit hatası yapılmış fakat renk geçiş sistemi uygulanmış görüntüde insan hatası model tarafından yapılmamıştır. Buna karşın bazı araçların tespit edilebilirliği kaybedilmiştir. Bu konuda optimizasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

4.4 Çift Modelli Sistem

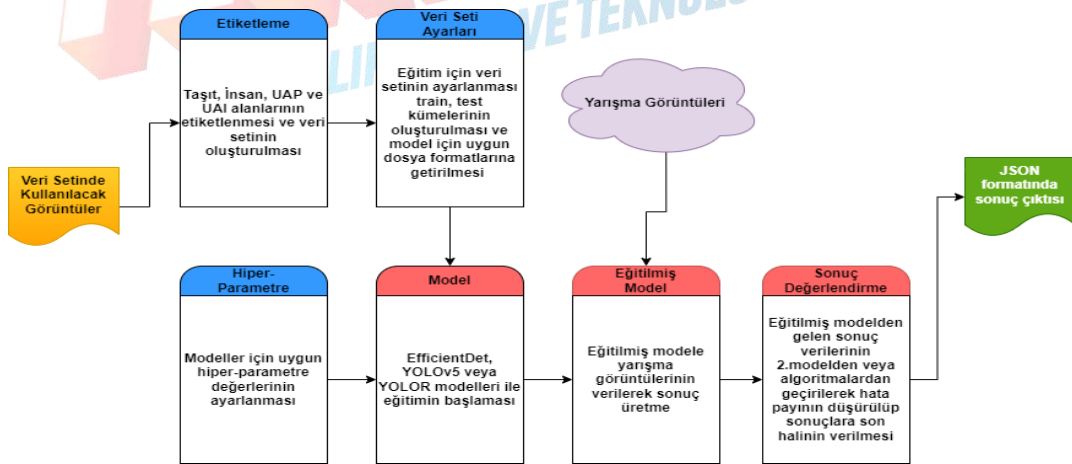
Başarımı arttırmaya yönelik düşündüğümüz bir başka yöntem ise çift model kullanarak her iki modelin yeteneklerini birleştirmektir. Bu sistemde ana modelden çıkan sonuçlar yan model (YOLOR) den çıkan sonuçlar ile karşılaştırılıp doğruluğu emin olunan sonuçlar sisteme yüklenmiştir. Çift modeli sistem için YOLOv5 ve YOLOR mimarileri kullanılmaktadır. Şekil 9 da çift model sistemi gösterilmiştir.



Şekil 10 Çift Model Sisteminin Çalışma Prensipleri

4.5 Akış Şeması

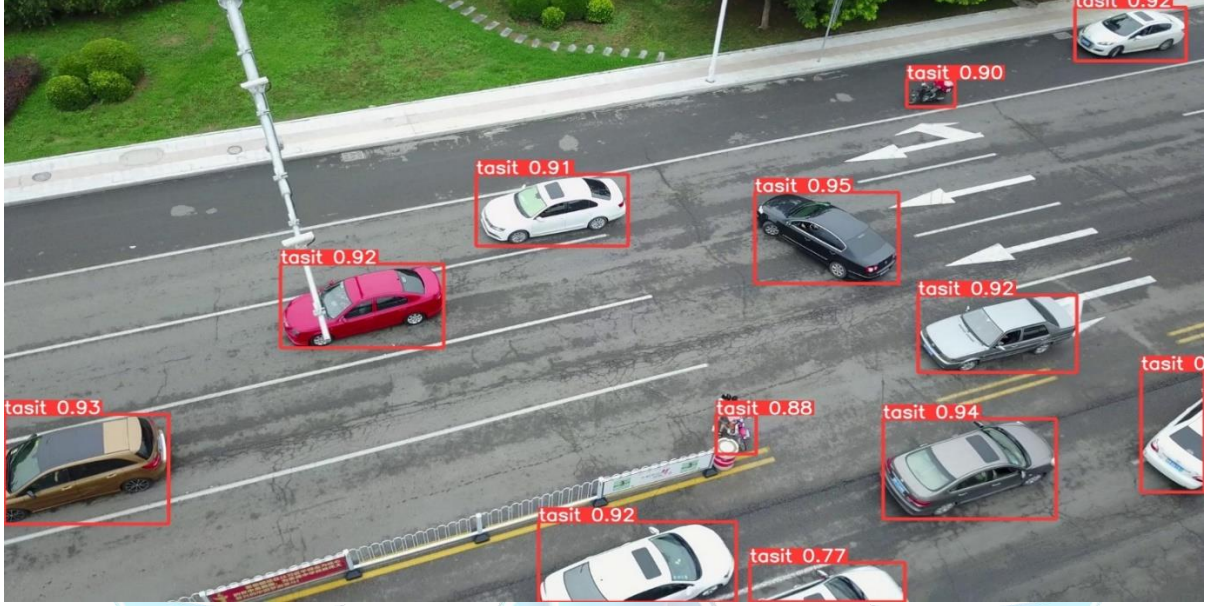
Yarışma için geliştirilen tüm bu modellerde aşağıda gösterilen akış şeması genel bir sistem çalışma prensibi olarak kullanılmıştır. Sistem çalışma prensibi model performanslarını iyileştirme sonuçlarımıza göre tekrar düzenlenecektir.



Şekil 11 Sistem Çalışma Prensipleri

5. SONUÇLAR VE İNCELEME

Modelimizi test etmek için daha önce modelin görmediği görüntüler kullanılmıştır. Modeli test ederken tahmin değeri eşiği %50 olarak ayarlanmıştır. Modeli YOLOv5l6 versiyonun da 100 epoch eğittikten sonra testlere başlanmıştır. Şekil 10'da modelin daha önce görmediği bir görüntüde aldığı sonuç görülmektedir.



Şekil 12 Test görüntüsü 1

Test görüntüsü incelendiğinde de taşıtlarda tahminlerin genel olarak başarılı olduğu görülmektedir. Özellikle görüntüde tam görünmeyen araçlarda bile model yüksek başarıyla tahminlerde bulunmuştur. Şekil 12'de farklı bir test görüntüsü görülmektedir.



Şekil 13 Test Görüntüsü 2

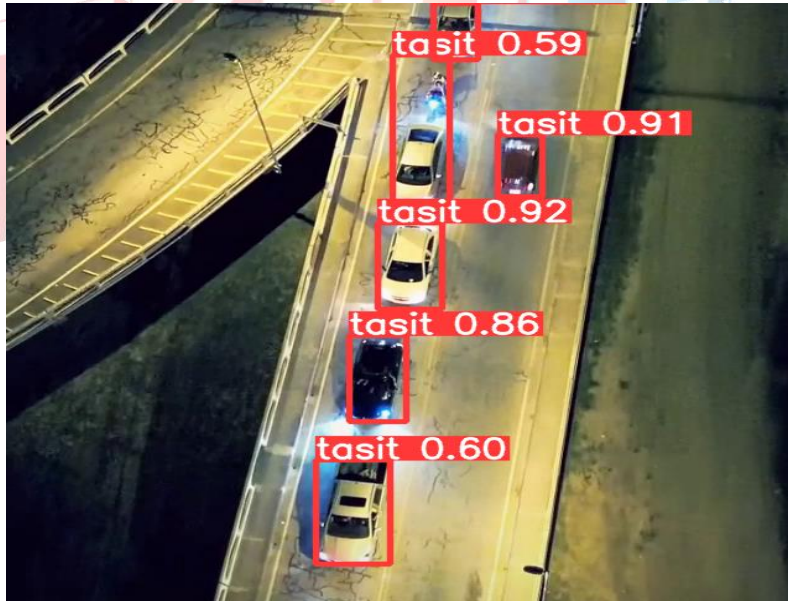
Şekil 12'deki test görüntüsü incelendiğinde de modelin taşıt ve insan tespitinde genel olarak başarılı olduğu görülmektedir. Fakat bazı insanların model tarafından tespit edilemediği görülmektedir. Bu hatanın giderilmesi için veri seti zenginleştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bir başka test görüntümüz de karlı hava şartlarındaki veri kullanılmıştır. Şekil 13' deki test görüntüsünde araçların başarılı bir şekilde tespit edildiği görülmektedir. Fakat test sonucumuzda bir aracın tespit edilemediği dikkat çekmektedir. Karlı görüntüler için veri seti toplama çalışmaları yapılacaktır.



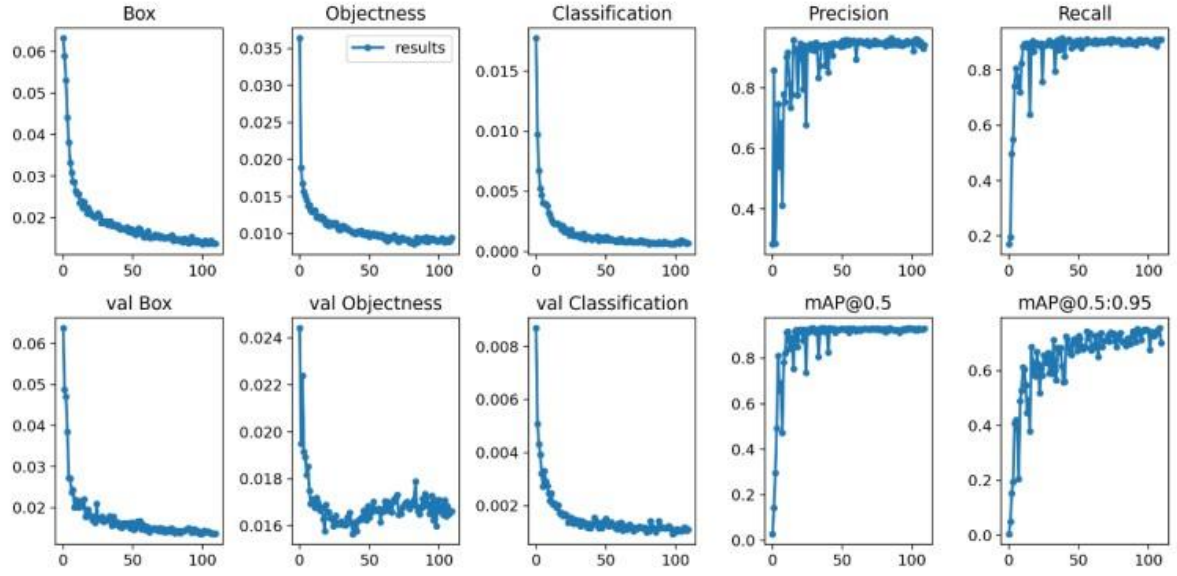
Şekil 14 Karlı Test Görüntüsü

Son test görüntümüz ise gece çekiminde modelimizin performansı gösterilmiştir. Son test görüntümüzde modelimiz gece çekiminde oldukça başarılı sonuçlar vermekle birlikte bir noktada motosiklet ile otomobil tek taşıt olarak işaretlenmiştir. Şekil 14' de gece çekimi test görüntüsü görülmektedir. Bu konuda model eğitimimiz devam edecektir.



Şekil 15 Gece Çekimi Test Görüntüsü

Modelimiz 100 epoch eğitim sonucunda %90'nın üzerinde doğruluk değerine ulaşmıştır. Eğitim sonuçları şekil 15 de görülmektedir.



Şekil 16 Modelin 100 epoch sonunda eğitim değerleri



6. KAYNAKÇA

- [1] G. Jocher, A. Stoken, J. Borovec, A. Chaurasia ve F. Ingham, «<https://github.com/ultralytics/yolov5>,» [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5>.
- [2] M. Tan, R. Pang ve Q. V. Le, «EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection,» *Proceedings of the*, pp. 10781-10790, 2020.
- [3] C. Y. Wang, I. H. Yeh ve H. Y. M. Liao, «You only learn one representation: Unified network for multiple tasks.,» *arXiv*, no. 2105.04206, 2021.
- [4] P. Zhu, L. Wen, D. Du, X. Bian, H. Fan, Q. Hu ve H. Ling, «Detection and tracking meet drones challenge,» *arXiv preprint*, no. 2001.06303, 2020.
- [5] A. Robicquet, A. Sadeghian, A. Alahi ve S. Savarese, «Learning social etiquette: Human trajectory understanding in crowded scenes,» *Computer Vision*, no. 549-565, 2016.
- [6] «Institute of Computer Graphics and Vision,» Graz University of Technology, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.tugraz.at/index.php?id=22387>. [Erişildi: 16 02 2021].
- [7] Lichao Mou, Yuansheng Hua, Pu Jin ve Xiao Xiang Zhu, *ERA Dataset*, IEEE Dataport, 2020.
- [8] D. Du, Y. Qi, H. Yu, Y. Yang, K. Duan, G. Li, W. Zhang, Q. Huang ve Q. Tian, *The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection and Tracking*, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.
- [9] G. Jocher, A. Stoken, J. Borovec, A. Chaurasia ve F. Ingham, 14 04 2021. [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5>.
- [10] A. GÜÇLÜ ve Z. KUŞ, «Konvolüsyonel Sinir Ağlarında Hiper-Parametre Optimizasyonu Yöntemlerinin,» *Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology*, cilt 7, no. 2, pp. 503-522, 2019.
- [11] PyTorch, «PyTorch,» 2021. [Çevrimiçi]. Available: <https://pytorch.org/>. [Erişildi: 14 06 2022].
- [12] C. Shorten ve T. M. Khoshgoftaar, «A survey on image data augmentation for deep learning,» *Journal of Big Data*, pp. 6(1), 1-48, 2019.